



## Guía de Estudio 9

### Definición de Derivada y Reglas Básicas

Cociente Incremental, Recta Tangente, Reglas de Potencia, Suma, Producto y Cociente

**Presentación:** Esta guía introduce el concepto de derivada a partir del cociente incremental, la ecuación de la recta tangente y las reglas básicas de derivación: potencia, suma, producto y cociente. La práctica intensiva con ejercicios resueltos y propuestos —con su clave— consolida la técnica algebraica que exige el cálculo diferencial.

**Nivel de Dificultad:** ★Básico / Directo   ★★Intermedio   ★★★Desafiante   ★★★★★Muy Difícil / Reto

## 1. Definición de Derivada y Recta Tangente

### 1.1. Conceptos fundamentales

**Definición de derivada en  $x = a$ :**

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

o equivalentemente:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

**Definición general (función derivada):**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

**Interpretación geométrica:**  $f'(a)$  es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de  $f$  en el punto  $(a, f(a))$ .



**Recta tangente en  $(a, f(a))$ :**

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

**Notaciones para la derivada:**

$$f'(x) \quad y' \quad \frac{dy}{dx} \quad \frac{d}{dx}[f(x)]$$

Si el límite no existe, la función **no es derivable** en ese punto. La continuidad es necesaria pero no suficiente: por ejemplo,  $f(x) = |x|$  es continua en  $x = 0$  pero no derivable ahí (pico).

## 1.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Usando la definición de derivada, calcula  $f'(x)$  para  $f(x) = x^2$ .

**Solución:**

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x. \end{aligned}$$

Por tanto:  $f'(x) = 2x$ .

**Ejemplo R2.** Usando la definición, calcula la derivada de  $f(x) = \frac{1}{x}$ .

**Solución:**

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x - (x+h)}{x(x+h)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h}{x(x+h)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

Por tanto:  $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .



**Ejemplo R3.** Encuentra la ecuación de la recta tangente a  $f(x) = x^2$  en  $x = 3$ .

**Solución:**

1. Punto:  $f(3) = 9$ , así que el punto es  $(3, 9)$ .
2. Pendiente:  $f'(3) = 2(3) = 6$ .
3. Ecuación:  $y - 9 = 6(x - 3) \Rightarrow y = 6x - 18 + 9 \Rightarrow y = 6x - 9$ .

**Ejemplo R4.** Usando la definición, calcula  $f'(x)$  para  $f(x) = \sqrt{x}$ .

**Solución:**

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

Por tanto:  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  para  $x > 0$ .

**Ejemplo R5.** Determina si  $f(x) = |x|$  es derivable en  $x = 0$ .

**Solución:** Calculamos el límite por la izquierda y por la derecha:

- Por la derecha:  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$ .
- Por la izquierda:  $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$ .

Los límites laterales son distintos, por lo que  $f'(0)$  **no existe**. La función tiene un pico en el origen.



### 1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Usando la definición, calcula  $f'(x)$  para  $f(x) = 3x^2$ .
2. ★ Usando la definición, calcula  $f'(x)$  para  $f(x) = 2x + 1$ .
3. ★ Encuentra la pendiente de la recta tangente a  $f(x) = x^2$  en  $x = -2$ .
4. ★ Encuentra la ecuación de la recta tangente a  $f(x) = x^2$  en  $x = 1$ .
5. ★★ Usando la definición, calcula  $f'(x)$  para  $f(x) = x^3$ .
6. ★★ Usando la definición, calcula  $f'(x)$  para  $f(x) = x^2 + 3x$ .
7. ★★ Usando la definición, calcula  $f'(x)$  para  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ .
8. ★★ Determina si  $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 2x & \text{si } x > 0 \end{cases}$  es derivable en  $x = 0$ .
9. ★★★ Usando la definición, calcula  $f'(x)$  para  $f(x) = \sqrt{x+2}$ .
10. ★★★ Usando la definición, calcula  $f'(x)$  para  $f(x) = \cos x$ . (Pista: usa  $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$  y los límites  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$  y  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} = 0$ .)
11. ★★★ Encuentra los puntos de la gráfica de  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  donde la recta tangente es horizontal.
12. ★★★ Encuentra la ecuación de la recta tangente a  $f(x) = \sqrt{x}$  que sea paralela a la recta  $y = \frac{x}{4} + 2$ .



## 2. Reglas Básicas de Derivación

### 2.1. Reglas fundamentales

**Regla de la constante:**  $\frac{d}{dx}[c] = 0$

**Regla de la potencia:**  $\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$

**Regla de la constante por función:**  $\frac{d}{dx}[c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$

**Regla de la suma/resta:**  $\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$

**Regla del producto:**  $(fg)' = f'g + fg'$

**Regla del cociente:**  $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

**Derivada de la función exponencial:**  $\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$

**Derivada del logaritmo natural:**  $\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}$  (para  $x > 0$ )

**Derivadas de exponenciales y logaritmos generales:**

$$\frac{d}{dx}[a^x] = a^x \ln a$$

$$\frac{d}{dx}[\log_a x] = \frac{1}{x \ln a}$$

**Derivadas trigonométricas básicas:**

$$\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\cot x] = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\sec x] = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}[\csc x] = -\csc x \cot x$$

**Para no equivocarte:**

- $\frac{d}{dx}[x^n]$ : baja el exponente y resta 1. Ej:  $\frac{d}{dx}[x^5] = 5x^4$ .
- $\frac{d}{dx}[e^x]$ : ¡es  $e^x$ ! No lo confundas con la regla de la potencia.
- La regla del producto NO es  $(fg)' = f' \cdot g'$ . Debes usar  $f'g + fg'$ .
- La regla del cociente: “abajo al cuadrado, y arriba: la derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo”.



## 2.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Calcula la derivada de  $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 2x - 7$ .

**Solución:** Aplicamos la regla de la potencia término a término:

$$f'(x) = 5(4)x^3 - 3(2)x + 2 = 20x^3 - 6x + 2.$$

La constante  $-7$  se deriva a 0.

**Ejemplo R2.** Calcula la derivada de  $g(x) = e^x + \ln x + \sin x$ .

**Solución:**

$$g'(x) = e^x + \frac{1}{x} + \cos x.$$

**Ejemplo R3.** Calcula la derivada de  $h(x) = x^2 e^x$  (regla del producto).

**Solución:** Identificamos  $f = x^2$ ,  $g = e^x$ . Entonces  $f' = 2x$ ,  $g' = e^x$ :

$$h'(x) = (2x)(e^x) + (x^2)(e^x) = e^x(2x + x^2) = xe^x(2 + x).$$

**Ejemplo R4.** Calcula la derivada de  $r(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$  (regla del cociente).

**Solución:**  $f = x^3$ ,  $g = x^2 + 1$ ;  $f' = 3x^2$ ,  $g' = 2x$ :

$$r'(x) = \frac{(3x^2)(x^2 + 1) - (x^3)(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3x^4 + 3x^2 - 2x^4}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 3x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2(x^2 + 3)}{(x^2 + 1)^2}.$$

**Ejemplo R5.** Calcula la derivada de  $f(x) = \tan x \cdot \ln x$ .

**Solución:** Por producto con  $f = \tan x$ ,  $g = \ln x$ :

$$f'(x) = \sec^2 x \cdot \ln x + \tan x \cdot \frac{1}{x}.$$

**Ejemplo R6.** Calcula la derivada de  $y = \frac{\sin x}{x}$ .

**Solución:** Por cociente con  $f = \sin x$ ,  $g = x$ :

$$y' = \frac{\cos x \cdot x - \sin x \cdot 1}{x^2} = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}.$$



### 2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Calcula:  $f'(x)$  si  $f(x) = 3x^5 - 4x^3 + x - 9$ .
14. ★Calcula:  $g'(x)$  si  $g(x) = \frac{1}{x^3}$  (pista: reescribe como  $x^{-3}$ ).
15. ★Calcula:  $h'(x)$  si  $h(x) = 7e^x + 2 \ln x$ .
16. ★Calcula:  $y'$  si  $y = 2 \sin x - \cos x$ .
17. ★★Calcula:  $f'(x)$  si  $f(x) = x^3 \sin x$ .
18. ★★Calcula:  $g'(x)$  si  $g(x) = \frac{x^2}{x-1}$ .
19. ★★Calcula:  $h'(x)$  si  $h(x) = (x^2 + 1) \ln x$ .
20. ★★Calcula:  $y'$  si  $y = \frac{e^x}{x}$ .
21. ★★★Calcula:  $f'(x)$  si  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ .
22. ★★★Calcula:  $g'(x)$  si  $g(x) = x^2 e^x \sin x$  (aplica producto dos veces).
23. ★★★Calcula:  $h'(x)$  si  $h(x) = \frac{\tan x}{e^x}$ .
24. ★★★Encuentra todos los puntos donde la recta tangente a  $f(x) = x^3 - 3x$  es horizontal.

### 2.4. Ejercicios propuestos: Recta Tangente y Definición

25. ★Usa la definición de derivada (cociente incremental) para hallar  $f'(x)$  si  $f(x) = 3x^2$ .
26. ★Deriva usando las reglas básicas:  $f(x) = 5x^3 - 2x$ .
27. ★★Halla la pendiente de la recta tangente a  $y = x^2$  en  $x = 3$ .
28. ★★Halla la ecuación de la recta tangente a  $f(x) = x^2$  en el punto de abscisa  $x = 2$ .
29. ★★Deriva usando la regla del producto:  $f(x) = (2x - 1)(x + 3)$ .
30. ★★★Deriva usando la regla del cociente:  $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$ .
31. ★★★Halla la ecuación de la recta tangente a  $y = \frac{1}{x}$  en  $x = 2$ .
32. ★★★Determina los puntos donde la recta tangente a  $y = x^2 - 4x + 3$  es horizontal.
33. ★★★★★Usa la definición de derivada para hallar  $f'(x)$  si  $f(x) = \sqrt{x}$ .



## 2.5. Ejercicios propuestos: Reglas Básicas Avanzadas

34. ★Deriva:  $f(x) = x^5 - 3x^3 + 2x$ .
35. ★Deriva la función constante:  $f(x) = 6$ .
36. ★★Deriva usando la regla del producto:  $f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 2)$ .
37. ★★Deriva usando la regla del cociente:  $f(x) = \frac{x^2}{x + 1}$ .
38. ★★Halla la ecuación de la recta tangente a  $y = x^3$  en  $x = 1$ .
39. ★★★Deriva expandiendo y aplicando el producto:  $f(x) = (3x + 2)^2(x - 1)$ .
40. ★★★Halla la ecuación de la recta normal a  $y = x^2$  en  $x = 1$ .
41. ★★★Determina los puntos de  $y = \frac{x}{x + 1}$  cuya recta tangente tiene pendiente  $\frac{1}{4}$ .
42. ★★★★★Encuentra los puntos de  $y = x^3$  donde la recta tangente es paralela a la recta  $y = 3x$ .

## 2.6. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

43. ★Deriva:  $f(x) = x^7 - 2x^4 + 3x - 1$ .
44. ★★Deriva simplificando primero:  $f(x) = (x^3 + 1)(x^3 - 1)$ .
45. ★★Deriva usando la regla del cociente:  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ .
46. ★★Cinemática: La posición de un móvil es  $s(t) = t^2 + 3t$  (en metros). Determina su velocidad en  $t = 2$  s.
47. ★★★Calcula  $f'(2)$  para  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ .
48. ★★★Halla los puntos de  $y = x^2 + 1$  cuya recta tangente pasa por el origen.
49. ★★★★★Usa la definición de derivada para hallar  $f'(x)$  si  $f(x) = \frac{1}{x}$ .
50. ★★★★★Determina  $a$  y  $b$  para que la recta tangente a  $y = ax^2 + bx$  en  $x = 1$  tenga pendiente 3 y pase por el punto  $(1, 5)$ .